(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220736484 U
(45)授权公告日 2024.04.09

(21)申请号 202322377279.2

(22)申请日 2023.09.02

(73)专利权人 南通西科瑞智能科技有限公司
地址 226010 江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城10A号楼409A
专利权人 南通瑞滴智能科技有限公司

(72)发明人 刘勇 张艳滴 吴钦松 许文超 范子鸣 梁策

(51)Int.Cl.
B01D 29/35(2006.01)
B01D 29/50(2006.01)
B01D 29/68(2006.01)

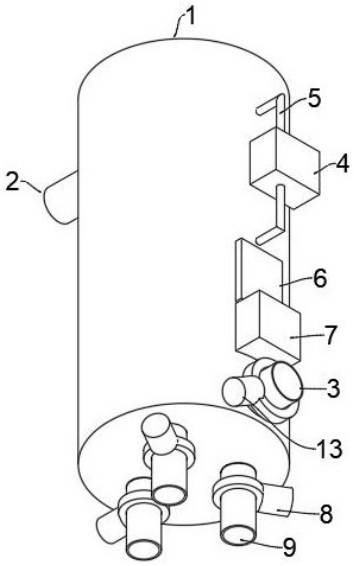
权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)实用新型名称

一种自动反冲洗农业灌溉过滤器

(57)摘要

本实用新型提供一种自动反冲洗农业灌溉过滤器,属于过滤器技术领域,包括过滤器本体,其内部通过一隔板分隔成容腔一和容腔二,多个过滤网机构,其设置在容腔二内并与容腔一和过滤器本体底部连通设置,水压传感器,其感应端通过检测探管分别与所述容腔一、容腔二连通设置。通过设置有电动阀门一、电动阀门二、水压感应器、检测探管、过滤网机构,通过控制器将关闭电动阀门二,同时依次控制多个电动阀门一的启闭,使得容腔二内的水会在水压的驱动下朝向与过滤管连通的过滤网机构流动,并将附着在过滤网机构上的杂质进行冲离并沿过滤管排出,解决了现有的反冲洗过滤器在使用时需要频繁进行拆卸清理,从而影响工作效率的问题。



CN 220736484 U

1.一种自动反冲洗农业灌溉过滤器,其特征在于,包括:

过滤器本体(1),其内部为中空结构并通过一隔板(10)分隔成容腔一(101)和容腔二(102),所述过滤器本体(1)上分别设有与所述容腔一(101)、容腔二(102)连通的进水管(2)和出水管(3),所述出水管(3)上设有电动阀门二(13),所述过滤器本体(1)上设有与所述电动阀门二(13)信号连接的控制器(6);

多个过滤网机构(12),其设置在所述容腔二(102)内并与所述容腔一(101)和所述过滤器本体(1)底部连通设置,所述过滤器本体(1)底部固定连接有与多个所述过滤网机构(12)连通的过滤管(9),所述过滤管(9)上设有与所述控制器(6)信号连接的电动阀门一(8),所述控制器(6)可依次控制多个所述电动阀门一(8)的启闭;

水压传感器(4),其感应端通过检测探管(5)分别与所述容腔一(101)、容腔二(102)连通设置。

2.根据权利要求1所述的自动反冲洗农业灌溉过滤器,其特征在于:所述隔板(10)和所述容腔二(102)内的所述过滤器本体(1)上均固定连接有支撑所述过滤网机构(12)的承接部(11),所述承接部(11)与所述隔板(10)连通设置,所述承接部(11)与所述隔板(10)、所述过滤器本体(1)内底部之间均设有密封圈(14)。

3.根据权利要求2所述的自动反冲洗农业灌溉过滤器,其特征在于:所述密封圈(14)优选为橡胶材质。

4.根据权利要求1或2所述的自动反冲洗农业灌溉过滤器,其特征在于:所述过滤网机构(12)包括过滤网一(121)、过滤网二(122)、过滤网三(123),所述过滤网三(123)与所述隔板(10)和所述过滤管(9)连通设置,所述过滤网三(123)上设有过滤孔三(1231),所述过滤网二(122)套设在所述过滤网三(123)外壁,所述过滤网二(122)上设有过滤孔二(1221),所述过滤网一(121)套设在所述过滤网二(122)外壁,所述过滤网一(121)上设有过滤孔一(1211)。

5.根据权利要求4所述的自动反冲洗农业灌溉过滤器,其特征在于:所述过滤孔三(1231)的直径大与所述过滤孔二(1221)的直径而等于所述过滤孔一(1211)的直径。

6.根据权利要求1所述的自动反冲洗农业灌溉过滤器,其特征在于:所述过滤器本体(1)上设有与所述控制器(6)、电动阀门一(8)、电动阀门二(13)电连接的蓄电池(7)。

一种自动反冲洗农业灌溉过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤器技术领域,特别涉及一种自动反冲洗农业灌溉过滤器。

背景技术

[0002] 农业灌溉的意义是为了供应作物所需的水分,确保农作物的正常生长和发展,通过合理地进行灌溉,可以提高农作物的产量和质量,增加农业生产效益,在容易灌溉中,通常会使用反冲洗过滤器,它是一种专门用于过滤灌溉系统中的水中杂质的设备,其主要目的是预防灌溉系统堵塞和磨损,保持系统正常运行,然而现有的反冲洗过滤器对杂质进行反冲洗清理时效果较弱,从而影响使用效率。

[0003] 为了应对上述问题,现有公告号为CN219423832U的专利提出了一种反冲洗农业过滤器,该装置通过金属过滤网将河水进行初步过滤,减少石英砂中杂质的进入量,然后可通过拆下处理箱对金属过滤网进行清理,待清理完毕后,通过挡板将金属过滤网进行限位并重新固定上处理箱,通过固定杆对金属过滤网外框的挤压作用,从而将金属过滤网进行固定。

[0004] 然而上述的一种反冲洗农业过滤器虽然能够通过金属过滤网对杂质进行过滤,然后通过挡板和固定杆调节金属过滤网的拆装,从而实现对金属过滤网的清理,但是,该反冲洗农业过滤器在使用时需要频繁对金属过滤网进行拆卸清理,这样容易影响装置的过滤效率,因此,本申请提供了一种自动反冲洗农业灌溉过滤器来满足需求。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决上述背景技术中存在的问题,而提出的一种自动反冲洗农业灌溉过滤器。

[0006] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种自动反冲洗农业灌溉过滤器以解决现有的反冲洗过滤器在使用时需要频繁进行拆卸清理,从而影响工作效率的问题。

[0007] 为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:

[0008] 一种自动反冲洗农业灌溉过滤器,包括:

[0009] 过滤器本体,其内部为中空结构并通过一隔板分隔成容腔一和容腔二,所述过滤器本体上分别设有与所述容腔一、容腔二连通的进水管和出水管,所述出水管上设有电动阀门二,所述过滤器本体上设有与所述电动阀门二信号连接的控制器;

[0010] 多个过滤网机构,其设置在所述容腔二内并与所述容腔一和所述过滤器本体底部连通设置,所述过滤器本体底部固定连接有与多个所述过滤网机构连通的过滤管,所述过滤管上设有与所述控制器信号连接的电动阀门一,所述控制器可依次控制多个所述电动阀门一的启闭;

[0011] 水压传感器,其感应端通过检测探管分别与所述容腔一、容腔二连通设置。

[0012] 优选地,所述隔板和所述容腔二内的所述过滤器本体上均固定连接有支撑所述过滤网机构的承接部,所述承接部与所述隔板连通设置,所述承接部与所述隔板、所述过滤器

本体内底部之间均设有密封圈。

[0013] 优选地,所述密封圈优选为橡胶材质。

[0014] 优选地,所述过滤网机构包括过滤网一、过滤网二、过滤网三,所述过滤网三与所述隔板和所述过滤管连通设置,所述过滤网三上设有过滤孔三,所述过滤网二套设在所述过滤网三外壁,所述过滤网二上设有过滤孔二,所述过滤网一套设在所述过滤网二外壁,所述过滤网一上设有过滤孔一。

[0015] 优选地,所述过滤孔三的直径大与所述过滤孔二的直径而等于所述过滤孔一的直径。

[0016] 优选地,所述过滤器本体上设有与所述控制器、电动阀门一、电动阀门二电连接的蓄电池。

[0017] 本实用新型与现有技术相比,至少具有如下有益效果:

[0018] 上述方案中,通过设置有容腔一、容腔二、隔板、电动阀门一、电动阀门二、控制器、水压感应器、检测探管、过滤网机构、进水管、出水管,当过滤网机构内部被杂质堵塞时,由容腔一经过滤网机构排至容腔二内部的水压变缓,从而使得容腔二与容腔一的水压不同,此时水压感应器发生感应,并通过控制器将关闭电动阀门二,同时依次控制多个电动阀门一的启闭,此时其中一个过滤网机构处于与过滤管连通的状态,而其余过滤网机构依然处于正常过滤状态,这使得容腔二内的水会在水流牵引力以及水压的驱动下朝向与过滤管连通的过滤网机构流动,并将附着在过滤网机构上的杂质进行冲离并沿过滤管排出,通过电动阀门一的依次启闭,从而使得多个过滤网机构依次进行杂质清理,实现了杂质的自动化清理,解决了现有的反冲洗过滤器在使用时需要频繁进行拆卸清理,从而影响工作效率的问题。

[0019] 上述方案中,通过设置有承接部、密封圈,承接部用于对过滤网机构进行支撑和限位,同时通过密封圈提高对过滤网机构和承接部的密封性,避免容腔一和容腔二内液体混流的情况。

[0020] 上述方案中,通过设置有过滤网一、过滤孔一、过滤网二、过滤孔二、过滤洒三、过滤孔三,多层过滤网的设置可以进一步提高对水内杂质的过滤,通过过滤孔二的设置可以将较小的杂质限位于过滤网三和过滤网二之间,同时过滤孔一和过滤孔三的设置能够便于反冲洗时将杂质沿过滤网二与过滤网三之间排出至过滤管。

附图说明

[0021] 并入本文中并且构成说明书的部分的附图示出了本公开的实施例,并且与说明书一起进一步用来对本公开的原理进行解释,并且使相关领域技术人员能够实施和使用本公开。

[0022] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型另一视角的整体结构示意图;

[0024] 图3为本实用新型过滤器本体剖开后的内部结构示意图;

[0025] 图4为本实用新型中过滤网机构、隔板的爆炸图;

[0026] 图5为本实用新型中过滤网机构与隔板的连接结构示意图;

[0027] 图6为本实用新型中过滤网机构的结构示意图。

[0028] [附图标记]

[0029] 1、过滤器本体;101、容腔一;102、容腔二;2、进水管;3、出水管;4、水压传感器;5、检测探管;6、控制器;7、蓄电池;8、电动阀门一;9、过滤管;10、隔板;11、承接部;12、过滤网机构;121、过滤网一;1211、过滤孔一;122、过滤网二;1221、过滤孔二;123、过滤网三;1231、过滤孔三;13、电动阀门二;14、密封圈。

具体实施方式

[0030] 如图1至图6所示的,本实用新型的实施例提供了一种自动反冲洗农业灌溉过滤器,包括过滤器本体1,其内部为中空结构并通过一隔板10分隔成容腔一101和容腔二102,过滤器本体1上分别设有与容腔一101、容腔二102连通的进水管2和出水管3,出水管3上设有电动阀门二13,过滤器本体1上设有与电动阀门二13信号连接的控制器6,多个过滤网机构12,其设置在容腔二102内并与容腔一101和过滤器本体1底部连通设置,过滤器本体1底部固定连接有与多个过滤网机构12连通的过滤管9,过滤管9上设有与控制器6信号连接的电动阀门一8,控制器6可依次控制多个电动阀门一8的启闭,水压传感器4,其感应端通过检测探管5分别与所述容腔一101、容腔二102连通设置。

[0031] 具体的,隔板10横向设置在过滤器本体1内,隔板10顶部的过滤器本体1为容腔一101,隔板10底部的过滤器本体1为容腔二102,同时,过滤网机构12至少为两个,过滤网机构12内部为中空结构且与隔板10和容腔一101连通设置,在本实施例中,过滤器本体1上设有与控制器6、电动阀门一8、电动阀门二13电连接的蓄电池7,蓄电池7外表面设有防水层或者设置防水防护结构,当过滤网机构12内部被杂质堵塞时,由容腔一101经过滤网机构12排至容腔二102内部的水压变缓,从而使得容腔二102与容腔一101的水压不同,此时水压感应器发生感应,并通过控制器6将关闭电动阀门二13,同时依次控制多个电动阀门一8的启闭,此时其中一个过滤网机构12处于与过滤管9连通的状态,而其余过滤网机构12依然处于正常过滤状态,这使得容腔二102内的水会在水流牵引力以及水压的驱动下朝向与过滤管9连通的过滤网机构12流动,并将附着在过滤网机构12上的杂质进行冲离并沿过滤管9排出,通过电动阀门一8的依次启闭,从而使得多个过滤网机构12依次进行杂质清理,实现了杂质的自动化清理,当所有过滤网机构12清理一遍之后控制器6将所有电动阀门一8进行关闭并将电动阀门二13打开,完成依次对过滤器本体1的反冲洗工作,解决了现有的反冲洗过滤器在使用时需要频繁进行拆卸清理,从而影响工作效率的问题。

[0032] 本实施例中,如图3-图5所示,隔板10和容腔二102内的过滤器本体1上均固定连接有支撑过滤网机构12的承接部11,承接部11与隔板10连通设置,承接部11与隔板10、过滤器本体1内底部之间均设有密封圈14,具体的,密封圈14优选为橡胶材质,承接部11用于对过滤网机构12进行支撑和限位,同时通过密封圈14提高对过滤网机构12和承接部11的密封性,避免容腔一101和容腔二102内液体混流的情况。

[0033] 本实施例中,如图3、图5、图6所示,过滤网机构12包括过滤网一121、过滤网二122、过滤网三123,过滤网三123与隔板10和过滤管9连通设置,过滤网三123上设有过滤孔三1231,过滤网二122套设在过滤网三123外壁,过滤网二122上设有过滤孔二1221,过滤网一121套设在过滤网二122外壁,过滤网一121上设有过滤孔一1211,具体的,多层过滤网的设置可以进一步提高对水内杂质的过滤,进一步的,过滤孔三1231的直径大与过滤孔二1221

的直径而等于过滤孔一1211的直径,这样的好处是,通过过滤孔二1221的设置可以将较小的杂质限位于过滤网三123和过滤网二122之间,同时过滤孔一1211和过滤孔三1231的设置能够便于反冲洗时将杂质沿过滤网二122与过滤网三123之间排出至过滤管9。

[0034] 本实用新型提供的技术方案,通过设置有容腔一101、容腔二102、隔板10、电动阀门一8、电动阀门二13、控制器6、水压感应器、检测探管5、过滤网机构12、进水管2、出水管3,当过滤网机构12内部被杂质堵塞时,由容腔一101经过滤网机构12排至容腔二102内部的水压变缓,从而使得容腔二102与容腔一101的水压不同,此时水压感应器发生感应,并通过控制器6将关闭电动阀门二13,同时依次控制多个电动阀门一8的启闭,此时其中一个过滤网机构12处于与过滤管9连通的状态,而其余过滤网机构12依然处于正常过滤状态,这使得容腔二102内的水会在水流牵引力以及水压的驱动下朝向与过滤管9连通的过滤网机构12流动,并将附着在过滤网机构12上的杂质进行冲离并沿过滤管9排出,通过电动阀门一8的依次启闭,从而使得多个过滤网机构12依次进行杂质清理,实现了杂质的自动化清理,解决了现有的反冲洗过滤器在使用时需要频繁进行拆卸清理,从而影响工作效率的问题。

[0035] 通过设置有承接部11、密封圈14,承接部11用于对过滤网机构12进行支撑和限位,同时通过密封圈14提高对过滤网机构12和承接部11的密封性,避免容腔一101和容腔二102内液体混流的情况。

[0036] 通过设置有过滤网一121、过滤孔一1211、过滤网二122、过滤孔二1221、过滤洒三、过滤孔三1231,多层过滤网的设置可以进一步提高对水内杂质的过滤,通过过滤孔二1221的设置可以将较小的杂质限位于过滤网三123和过滤网二122之间,同时过滤孔一1211和过滤孔三1231的设置能够便于反冲洗时将杂质沿过滤网二122与过滤网三123之间排出至过滤管9。

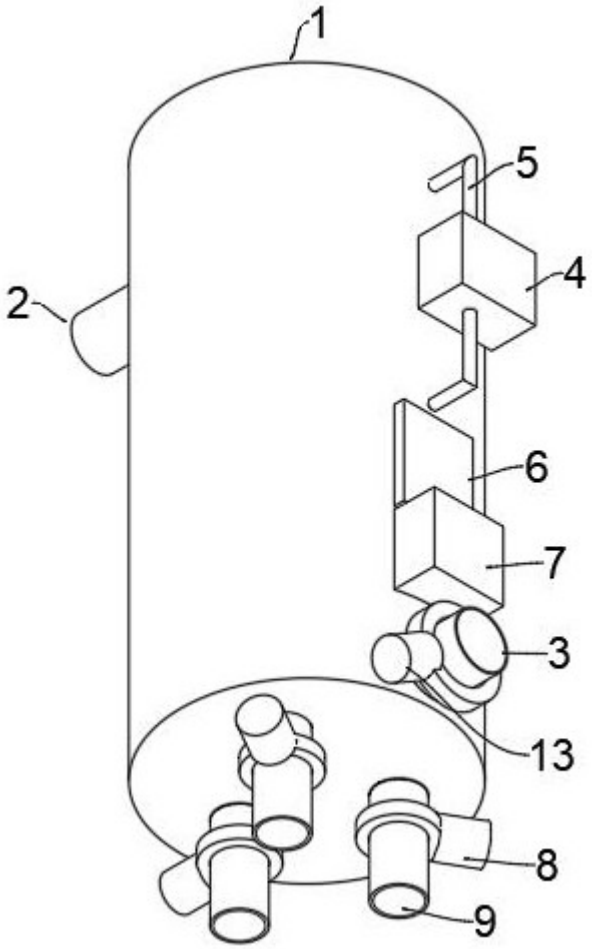


图 1

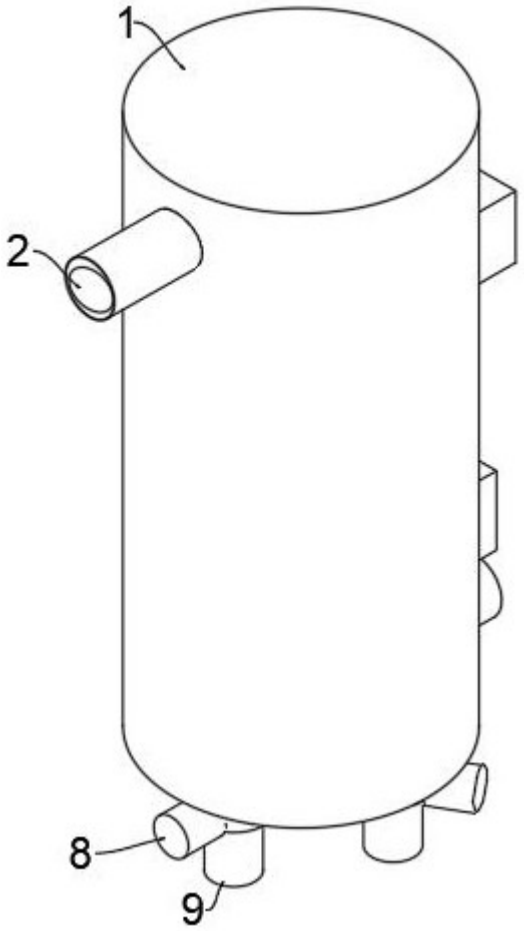


图 2

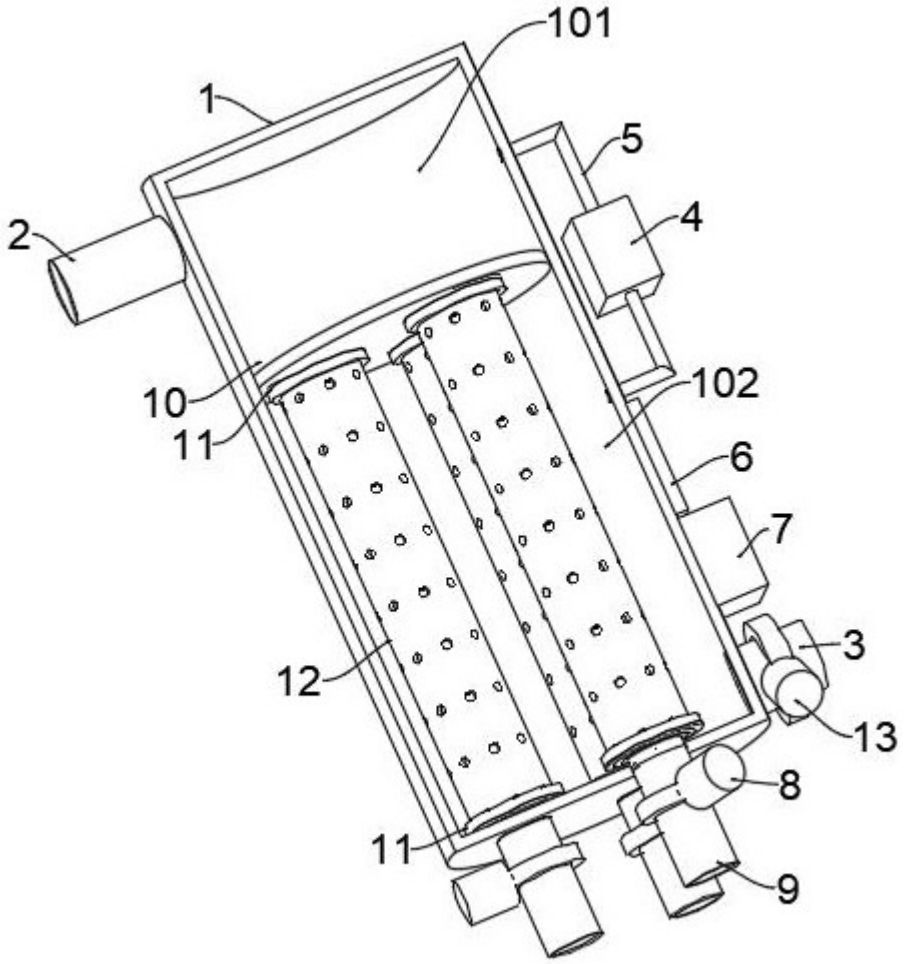


图 3

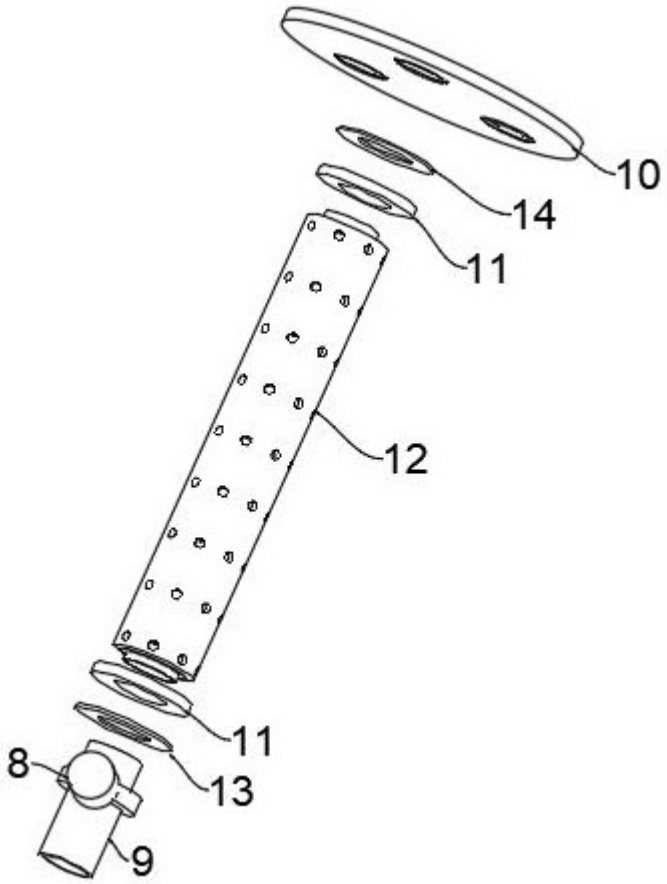


图 4

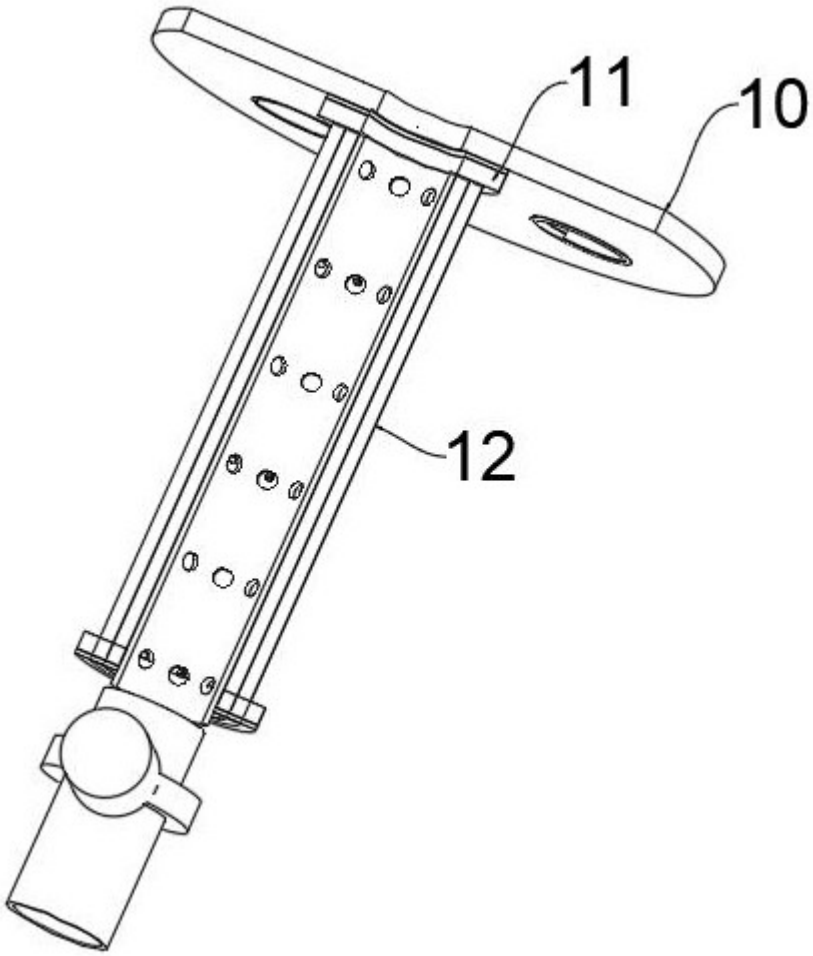


图 5

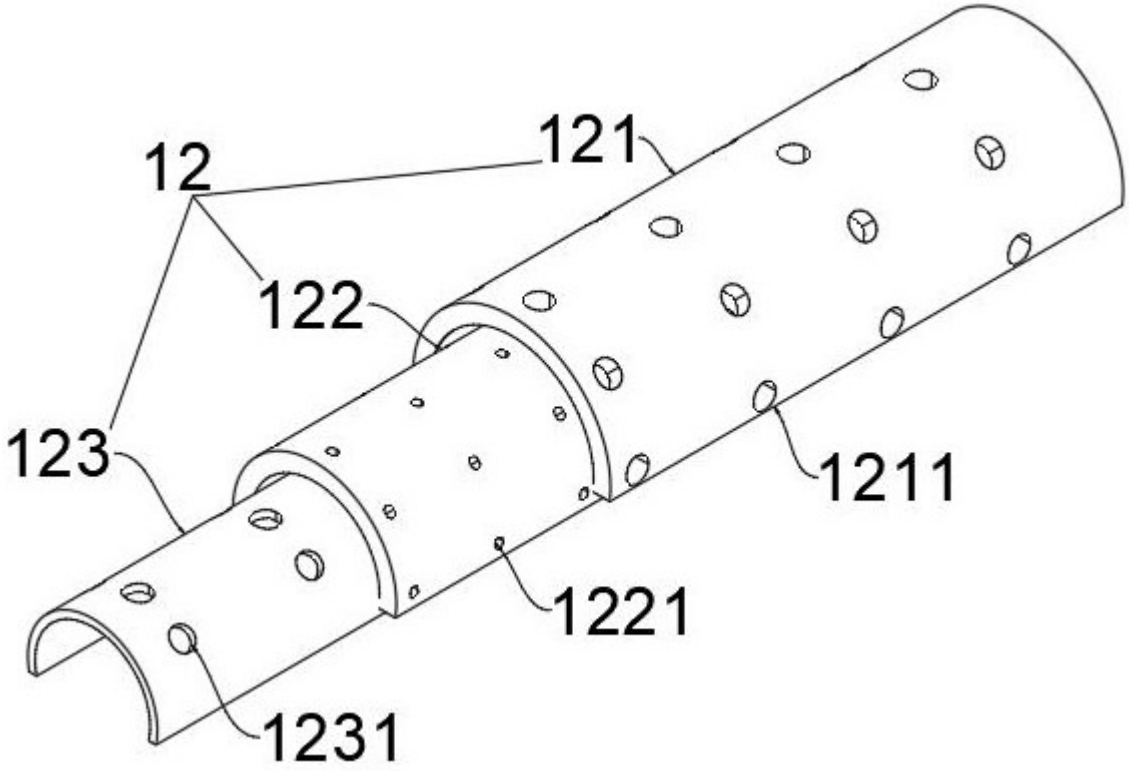


图 6